CometBFT 소개

개요

CometBFT는 **비잔틴 장애 허용(Byzantine Fault Tolerant, BFT)** 분산 합의 시스템으로, 어떤 프로그래밍 언어로 작성된 상태 전이 머신이든 여러 머신에서 안전하게 복제할 수 있게 해주는 미들웨어입니다. 모듈러 블록체인 용어로 표현하면, CometBFT는 시퀀서 레이어(sequencer layer)로 간주될 수 있으며, 실제로 현대의 탈중앙화된 공유 시퀀서 구현에서 사용되고 있습니다.

CometBFT의 목적과 특징

핵심 목적

CometBFT의 주요 목적은 다음과 같습니다:

1. **비잔틴 장애 허용성**: 전체 검증자 가중치의 1/3 미만이 악의적이거나 결함이 있는 한, 블록체인의 안전성과 활성도를 보장합니다.

2. **상태 머신 복제**: 애플리케이션 로직과 합의 엔진을 분리하여, 개발자가 비즈니스 로직에 집중할 수 있게 합니다.

3. **확장성과 모듈성**: 다양한 블록체인 애플리케이션의 기반이 될 수 있는 범용적인 합의 엔진을 제공합니다.

주요 특징

1. Tendermint 합의 알고리즘

- CometBFT는 Tendermint 합의 알고리즘의 표준 구현체입니다
- **즉시 완결성(Instant Finality)**: 블록이 커밋되면 즉시 최종 확정됩니다
- **최적 응답성(Optimistic Responsiveness)**: 네트워크 조건이 좋을 때 빠른 합의를 보장합니다

2. ABCI (Application Blockchain Interface)

- 애플리케이션과 합의 엔진 간의 표준화된 인터페이스
- 개발자가 어떤 언어로든 블록체인 애플리케이션을 개발할 수 있게 합니다
- CheckTx, DeliverTx, Commit 등의 메서드를 통한 명확한 생명주기 관리

3. P2P 네트워킹

- 효율적인 피어 발견 및 연결 관리
- 가십 프로토콜을 통한 블록, 트랜잭션, 투표 전파
- PEX(Peer Exchange) 프로토콜로 네트워크 확장성 지원

4. 고급 기능들

- **PBTS (Proposer-Based Timestamps)**: 블록 시간 계산을 위한 비잔틴 장애 허용 알고리즘
- **데이터 동반자 API**: 블록 데이터에 대한 효율적인 접근 제공
- **NOP 메모리풀**: 애플리케이션 개발자가 자체 트랜잭션 전파 메커니즘을 구축할 수 있는 옵션

CometBFT의 역사

Tendermint에서 CometBFT로

CometBFT는 2023년 초 Tendermint Core에서 포크되어 시작되었습니다. 포크 이후 다음과 같은 중요한 발전을 이루었습니다:

- **PBTS 도입**: 기존 BFT-time 알고리즘을 대체하는 새로운 타임스탬프 메커니즘
- **ABCI v2**: 향상된 애플리케이션 인터페이스 제공
- **API 버전 관리**: Protobuf 정의와 RPC의 체계적인 버전 관리
- **모듈성 향상**: 내부 패키지 구조 개선으로 더 나은 API 안정성 제공

현재 상태

- **v1.0.0 릴리스**: 2024년 12월 17일 메이저 릴리스로 안정성과 성능이 크게 향상
- **Interchain Stack의 핵심**: Interchain Foundation의 지원을 받아 개발
- **활발한 생태계**: Cosmos Hub, Celestia, Anoma 등 다양한 프로젝트에서 활용

블록체인과 합의 알고리즘의 기본 개념

블록체인이란?

블록체인은 **해시로 연결된 트랜잭션 배치들의 연속**입니다. CometBFT에서 이러한 트랜잭션 배치를 "블록"이라고 부릅니다.

블록체인의 핵심 특성:

- **순차성**: 각 블록은 고유한 높이(Height)를 가지며, 높이는 단조 증가합니다
- **불변성**: 한번 커밋된 블록은 변경될 수 없습니다
- **투명성**: 모든 트랜잭션과 상태 변화가 검증 가능합니다

합의 알고리즘이란?

합의 알고리즘은 **분산된 노드들이 동일한 상태에 대해 합의하는 방법**입니다.

합의 알고리즘의 목표:

1. **안전성(Safety)**: 모든 정직한 노드가 동일한 값에 합의
2. **활성도(Liveness)**: 시스템이 계속해서 진행될 수 있음
3. **장애 허용성**: 일부 노드의 실패나 악의적 행동에도 시스템이 동작

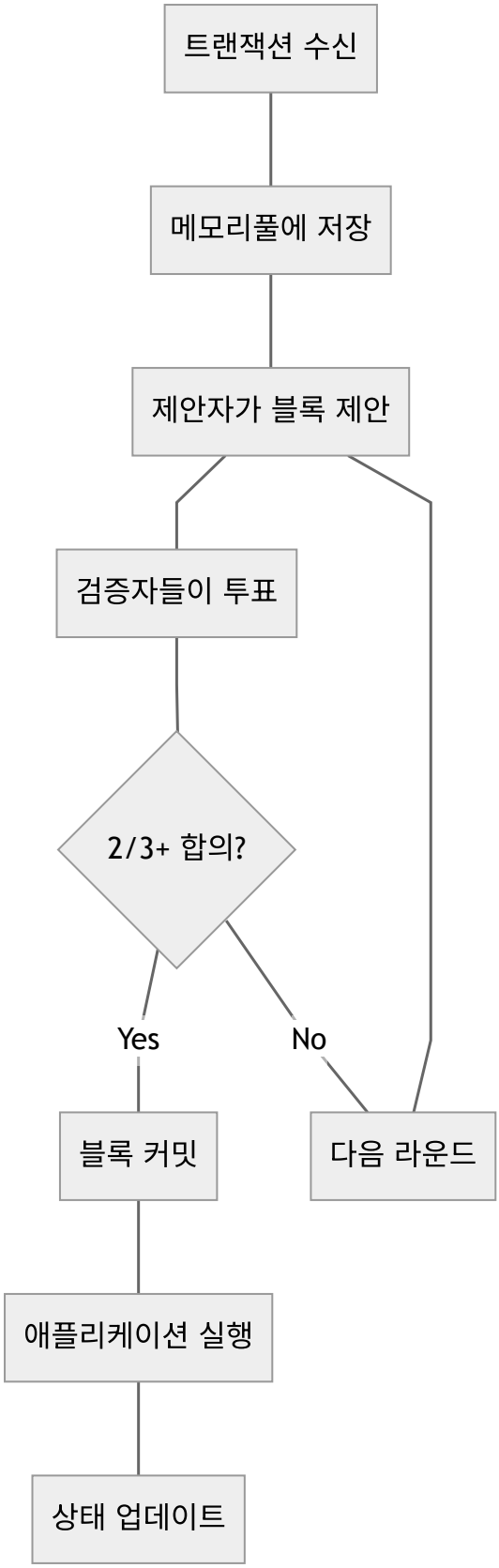
비잔틴 장애 허용성

비잔틴 장애는 노드가 임의적이고 악의적으로 행동하는 상황을 의미합니다. CometBFT는 다음 조건 하에서 비잔틴 장애를 허용합니다:

- **1/3 규칙**: 전체 검증자 가중치의 1/3 미만이 악의적이거나 결함이 있어야 함
- **2/3+ 합의**: 블록 커밋을 위해서는 전체 가중치의 2/3 이상의 서명이 필요

CometBFT의 작동 원리

기본 작동 흐름



주요 컴포넌트

1. **합의 엔진**: Tendermint 알고리즘을 구현하여 블록 합의를 담당
2. **메모리풀**: 아직 블록에 포함되지 않은 트랜잭션들을 관리

3. **P2P 네트워크**: 노드 간 통신과 데이터 전파를 담당

4. **상태 관리**: 블록체인 상태와 애플리케이션 상태를 관리

5. **ABCI**: 애플리케이션과 합의 엔진 간의 인터페이스

CometBFT의 장점

1. 개발 편의성

- **언어 독립성**: 어떤 프로그래밍 언어로든 애플리케이션 개발 가능
- **명확한 인터페이스**: ABCI를 통한 표준화된 상호작용
- **풍부한 도구**: 개발, 테스트, 모니터링을 위한 다양한 도구 제공

2. 성능과 확장성

- **즉시 완결성**: 블록 확정까지의 시간 단축
- **최적화된 네트워킹**: 효율적인 메시지 전파와 대역폭 사용
- **모듈러 아키텍처**: 필요에 따른 컴포넌트 교체 가능

3. 보안성

- **검증된 알고리즘**: 수학적으로 증명된 Tendermint 합의 알고리즘
- **암호학적 보안**: 강력한 해시 함수와 디지털 서명 사용
- **투명한 검증**: 모든 상태 변화가 검증 가능

사용 사례

CometBFT는 다음과 같은 다양한 블록체인 프로젝트에서 활용되고 있습니다:

- **Cosmos Hub**: 인터체인 생태계의 중심 허브

- **Celestia**: 모듈러 블록체인 네트워크
- **Anoma**: 프라이버시 중심의 분산 시스템
- **Vocdoni**: 탈중앙화 투표 시스템

다음 단계

CometBFT에 대한 기본적인 이해를 바탕으로, 다음 문서들을 통해 더 자세한 내용을 학습할 수 있습니다:

- 전체 아키텍처: CometBFT 시스템의 전체 구조 이해
- 핵심 개념 및 용어: 주요 용어와 개념 정리
- 합의 프로세스: Tendermint 합의 알고리즘 상세 분석

참고 자료

- CometBFT 공식 문서
- CometBFT 사양서
- The latest gossip on BFT consensus - Tendermint 합의 알고리즘 논문
- CometBFT GitHub 저장소

이 문서는 CometBFT v1.0.0을 기준으로 작성되었습니다.